

MÒDUL 0369 – Implantació de Sistemes Operatius / Sistemes Informàtics

Implantació de sistemes operatius

Activitat Pràctica AP3 Samba AD (I)

RA4: Centralitza la informació en servidors administrant estructures de dominis i analitzant els seus avantatges

Observacions

Responen en un color diferenciador.

L'objectiu d'aquesta activitat és instal·lar un Samba AD (una implementació de directori domini sobre Linux). La instal·lació es farà sobre un Ubuntu Server 24.04.

Posteriorment, es configuren els objectes del directori i es comparteixen recursos amb els permisos necessaris per a poder accedir correctament a la informació.

La ISO del Ubuntu Server es pot descarregar directament de la web d'Ubuntu

TOTS ELS APARTATS REQUIREIXEN CAPTURES DE PANTALLA DE LES CONFIGURACIONS I DE LES COMPROVACIONS PERTINENTS.

Exercici 1 - Instal·lar i configurar Ubuntu Server 24.04

1.	Instal·lar el Ubuntu Server (VirtualBox) o desplegament màquina Ubuntu Server (ISARD) amb les següents característiques: • Nom equip: UbuntuSRVXXX on XXX són les inicials del teu nom i cognoms • 1 disc: ◦ SATA de 100 GB • Memòria: 2 GB • Crear un usuari que sigui el teu nom. • Instal·lar el servei de OpenSSH per a poder fer l'administració remota. També investiga fins quan aquesta distribució té suport. Perquè és oportú instal·lar una versió LTS en un servidor?						
Editar 'UbuntuSRV MCL' <table><tr><td>Nom</td><td>UbuntuSRV MCL</td></tr><tr><td>Descripció</td><td>Server pràctica LDAP</td></tr></table>		Nom	UbuntuSRV MCL	Descripció	Server pràctica LDAP		
Nom	UbuntuSRV MCL						
Descripció	Server pràctica LDAP						
Hardware <table><tr><td>vCPUS</td><td>4</td><td>x v</td></tr><tr><td>Memoria (GB)</td><td>2</td><td>x v</td></tr></table>		vCPUS	4	x v	Memoria (GB)	2	x v
vCPUS	4	x v					
Memoria (GB)	2	x v					

```
isard@ubuntu-server:~$ sudo adduser marclinares
info: Adding user `marclinares' ...
info: Selecting UID/GID from range 1000 to 59999 ...
info: Adding new group `marclinares' (1002) ...
info: Adding new user `marclinares' (1002) with group `marclinares (1002)' ...
info: Creating home directory `/home/marclinares' ...
info: Copying files from `/etc/skel' ...
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for marclinares
Enter the new value, or press ENTER for the default
  Full Name []: marc castro linars
  Room Number []:
  Work Phone []:
  Home Phone []:
  Other []:
Is the information correct? [Y/n] y
info: Adding new user `marclinares' to supplemental / extra groups `users' ...
info: Adding user `marclinares' to group `users' ...
isard@ubuntu-server:~$ sudo usermod -aG sudo marclinares
isard@ubuntu-server:~$ su - marclinares
Password:
To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
See "man sudo_root" for details.

marclinares@ubuntu-server:~$ root
Command 'root' not found, but can be installed with:
sudo snap install root-framework
marclinares@ubuntu-server:~$ sudo hostnamectl set-hostname UbuntuSRVMCL
[sudo] password for marclinares:
marclinares@ubuntu-server:~$
marclinares@ubuntu-server:~$
marclinares@ubuntu-server:~$
marclinares@ubuntu-server:~$
marclinares@ubuntu-server:~$ bash
marclinares@UbuntuSRVMCL:~$
```

```
marclinares@UbuntuSRVMCL:~$ sudosystemctl status ssh
sudosystemctl: command not found
marclinares@UbuntuSRVMCL:~$ sudo systemctl status ssh
* ssh.service - OpenBSD Secure Shell server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/ssh.service; disabled; preset: enabled)
   Active: inactive (dead)
 TriggeredBy: ● ssh.socket
   Docs: man:sshd(8)
          man:sshd_config(5)
marclinares@UbuntuSRVMCL:~$
```

També investiga fins quan aquesta distribució té suport. Perquè és oportú instal·lar una versió LTS en un servidor?

Ubuntu Server 24.04 LTS té suport estàndard fins a l'abril de 2029. És recomanable instal·lar una versió LTS en un servidor perquè garanteix estabilitat i seguretat a llarg termini, evitant actualitzacions freqüents que podrien interrompre els serveis crítics.

A l'equip se li configuraran 3 adaptadors de xarxa.

Cas VirtualBox:

2. Virtualbox	Configurar la xarxa de la següent manera: • Un adaptador NAT per a tenir sortida a Internet • Un adaptador només host per a poder administrar la màquina via SSH. • Un adaptador en xarxa interna on s'ofereixen els serveis de directori. Assignar-li la IP 192.168.X.1 mitjançant la utilitat netplan. Fer la configuració amb la utilitat netplan. Mostrar tant el fitxer de configuració de netplan com la comanda per a mostrar la configuració d'IP de les interfícies.
Indiqueu aquí la vostra resposta.	

Cas ISARD:

2. ISARD	Configurar la xarxa de la següent manera: • Primer adaptador: dhcp • Segon adaptador: Una ip del tipus 172.16.GC.GP, on GC és la classe: A=31 ,B=32, C=33, D=34, i GP una subxarxa /29 diferent per a cada grup de la classe. ■ Per exemple, a ASIX 1A les xarxes seran: 172.16.31.0/29, 172.16.31.8/29, 172.16.31.16./29, etc... i al grup B, el mateix, però amb 32 al tercer byte de l'adreça IP. • enp3s0: Una ip del rang 192.168.GC.0/24. Comprova que s'han configurat correctament les interfícies i que pots fer ping a les teves màquines. Fer la configuració amb la utilitat netplan. Mostrar tant el fitxer de configuració de netplan com la comanda per a mostrar la configuració d'IP de les interfícies. Canviar el nom del servidor a UbuntuSRVXXX on XXX són les inicials del teu nom i cognoms
<pre> GNU nano 7.2 /etc/netplan/00-installer-config.yaml network: version: 2 renderer: networkd ethernets: enp1s0: dhcp4: true enp2s0: addresses: - 172.16.33.1/29 enp3s0: addresses: - 192.168.33.1/24_ </pre>	

```
marclinares@UbuntuSRVMCL:~$ sudo chmod 600 /etc/netplan/00-installer-config.yaml
marclinares@UbuntuSRVMCL:~$ ip addr
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp1s0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
    link/ether 52:54:00:62:bd:18 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.120.187/22 metric 100 brd 192.168.123.255 scope global dynamic enp1s0
        valid_lft 3494sec preferred_lft 3494sec
    inet6 fe80::5054:ff:fe62:bd18/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
3: enp2s0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1366 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
    link/ether 52:54:00:6b:3c:5d brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 172.16.33.1/29 brd 172.16.33.7 scope global enp2s0
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet 10.2.1.43/16 metric 100 brd 10.2.255.255 scope global dynamic enp2s0
        valid_lft 3494sec preferred_lft 3494sec
    inet6 fe80::5054:ff:fe6b:3c5d/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
4: enp3s0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
    link/ether 52:54:00:08:1c:28 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.33.1/24 brd 192.168.33.255 scope global enp3s0
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::5054:ff:fe08:1c28/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
5: enp4s0: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop state DOWN group default qlen 1000
    link/ether 52:54:00:35:ac:37 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
marclinares@UbuntuSRVMCL:~$ ping -c 3 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data:
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=115 time=1.35 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=115 time=1.03 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=115 time=0.936 ms

--- 8.8.8.8 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2003ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.936/1.106/1.353/0.178 ms
marclinares@UbuntuSRVMCL:~$
```

Exercici 2 - Instal·lar i configurar Samba AD

El domini que es configurarà és com el que s'ha realitzat amb Windows AD: inicials.itb.cat. Per exemple: xxx.itb.cat

Previ a la instal·lació cal configurar correctament la resolució per nom del propi servidor.

3.	Cal configurar perquè es resolguin correctament tant el nom del domini com el nom del servidor. Per a fer-ho, cal editar el fitxer /etc/hosts posant la següent línia -adequant-ho als valors corresponents-: <pre>_ip_servidor_ _nom_domini_ _nom_servidor_i_domini_ _nom_servidor_</pre> El nom del servidor es pot obtenir amb la comanda hostname. Per exemple: <pre>192.168.140.107 xxx.itb.cat ubuntu-srvxxx.xxx.itb.cat ubuntu-srvxxx</pre>
----	--

```
127.0.0.1 localhost
#127.0.1.1 ubuntu-server
# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1 ip6-localhost ip6-loopback
fe00::0 ip6-localnet
ff00::0 ip6-mcastprefix
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters
192.168.33.1 mcl.itb.cat UbuntuSRVMCL.mcl.itb.cat UbuntuSRVMCL
```

```
marclinares@UbuntuSRVMCL:~$ ping mcl.itb.cat
PING mcl.itb.cat (192.168.33.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from mcl.itb.cat (192.168.33.1): icmp_seq=1 ttl=64 time=0.031 ms
64 bytes from mcl.itb.cat (192.168.33.1): icmp_seq=2 ttl=64 time=0.057 ms
64 bytes from mcl.itb.cat (192.168.33.1): icmp_seq=3 ttl=64 time=0.055 ms
^C
--- mcl.itb.cat ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2055ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.031/0.047/0.057/0.011 ms
marclinares@UbuntuSRVMCL:~$
```

Configurando la autenticación de Kerberos

Cuando los usuarios intentan usar Kerberos y especifican un nombre principal o de usuario sin aclarar a qué dominio administrativo de Kerberos pertenece el principal, el sistema toma el reino predeterminado. El reino predeterminado también se puede utilizar como el reino de un servicio de Kerberos que se ejecute en la máquina local. Normalmente, el reino predeterminado es el nombre en mayúsculas del dominio del DNS local.

Reino predeterminado de la versión 5 de Kerberos:

MCL.ITB.CAT

<Ok>

Configurando la autenticación de Kerberos

Introduzca los nombres de los servidores Kerberos en el reino MCL.ITB.CAT de Kerberos, separados por espacios.

Servidores de Kerberos para su reino:

UbuntuSRVMCL

<Ok>

Configurando la autenticación de Kerberos

Introduzca el nombre del servidor administrativo (cambio de contraseña) para el reino MCL.ITB.CAT de Kerberos.

Servidor administrativo para su reino de Kerberos:

UbuntuSRVMCL

<Ok>

Per a instal·lar el Samba AD cal seguir els següents passos:

- Instal·lar els següents paquets. Son tots ells necessaris per a poder fer la **instal·lació de tots els paquets** necessaris de Samba4:
sudo apt install samba krb5-config winbind smbclient acl libnss-winbind
- En el procés d'instal·lació dels paquets demanarà les següents informacions:
 - *Default Kerberos version 5 realm* → XXX.ITB.CAT **!!!IMPORTANT, cal escriure-ho en majúscules!!**
 - *Kerberos servers for your realm* → El nom del servidor definit en el hostname.
 - *Administrative server* → El nom del servidor definit en el hostname.
- Abans de fer la configuració del servidor com a AD, cal **eliminar la configuració per defecte de Samba**. Per fer-ho, fer un move del fitxer i etiquetar-lo com `_orig`:

```
sudo mv /etc/samba/smb.conf /etc/samba/smb.conf_orig
```

- En aquest punt es pot **començar la configuració de Samba com a AD**. Amb el paràmetre "`--interactive`" farà que vagi preguntant per consola els diferents paràmetres a configurar. Cal executar la següent comanda:

```
sudo samba-tool domain provision --use-rfc2307 --interactive
```

- El procés d'instal·lació demanarà els següents paràmetres -alerta a configurar-ho tot correctament:-
 - *Realm*: xxx.itb.cat
 - *Domain*: xxx → NOTA: Per defecte el procés d'instal·lació ja proposa el valor a informar en el paràmetre.
 - *Server Role*: dc
 - *DNS Backend*: SAMBA_INTERNAL
 - *DNS forwarder IP address*: 8.8.8.8
 - *Administrator password*: Contrasenya que compleixi els requeriments
- Cal **copiar el fitxer de configuració de Kerberos** generat durant la instal·lació amb la següent comanda:

```
sudo cp /var/lib/samba/private/krb5.conf /etc/krb5.conf
```

- Cal parar alguns serveis que ha iniciat la instal·lació de Samba executant les següents comandes:

```
sudo systemctl stop smbd nmbd winbind systemd-resolved  
sudo systemctl disable --now smbd nmbd winbind systemd-resolved
```

- Per últim, **cal arrancar el servei de Samba AD** executant les següents comandes:

```
sudo systemctl unmask samba-ad-dc  
sudo systemctl enable samba-ad-dc  
sudo systemctl start samba-ad-dc
```

Si al arrancar el servei de samba dona error, cal comprovar quin és el missatge d'error al fitxer de log `/var/log/samba/log.samba`

4. Instal·lar Samba AD Mostra les últimes línies del procés d'instal·lació on s'indica ServerRole, Hostname, NetBIOS Domain, DNS Domain, DOMAIN SID. -Son unes línies escrites de color verd que genera la instal·lació

```
INFO 2021-03-22 15:44:52,394 pid:3599 /usr/lib/python3/dist-packages/samba/provision/__init__.py
#495: Server Role: active directory domain controller
INFO 2021-03-22 15:44:52,394 pid:3599 /usr/lib/python3/dist-packages/samba/provision/__init__.py
#496: Hostname: srvlinm410
INFO 2021-03-22 15:44:52,394 pid:3599 /usr/lib/python3/dist-packages/samba/provision/__init__.py
#497: NetBIOS Domain: DOM10
INFO 2021-03-22 15:44:52,394 pid:3599 /usr/lib/python3/dist-packages/samba/provision/__init__.py
#498: DNS Domain: dom10.com
INFO 2021-03-22 15:44:52,394 pid:3599 /usr/lib/python3/dist-packages/samba/provision/__init__.py
#499: DOMAIN SID: S-1-5-21-1214769235-2310522732-4074865366
```

Mostra com s'han realitzat els passos descrits en els passos anteriors.

```
INFO 2026-02-20 12:43:25,916 pid:50314 /usr/lib/python3/dist-packages/samba/provision/__init__.py #2432: A Kerberos configuration
n suitable for Samba AD has been generated at /var/lib/samba/private/krb5.conf
INFO 2026-02-20 12:43:25,916 pid:50314 /usr/lib/python3/dist-packages/samba/provision/__init__.py #2434: Merge the contents of t
his file with your system krb5.conf or replace it with this one. Do not create a symlink!
INFO 2026-02-20 12:43:25,998 pid:50314 /usr/lib/python3/dist-packages/samba/provision/__init__.py #2102: Setting up fake yp serv
er settings
INFO 2026-02-20 12:43:26,049 pid:50314 /usr/lib/python3/dist-packages/samba/provision/__init__.py #493: Once the above files are
installed, your Samba AD server will be ready to use
INFO 2026-02-20 12:43:26,049 pid:50314 /usr/lib/python3/dist-packages/samba/provision/__init__.py #498: Server Role: a
ctive directory domain controller
INFO 2026-02-20 12:43:26,049 pid:50314 /usr/lib/python3/dist-packages/samba/provision/__init__.py #499: Hostname: U
buntuSRVMCL
INFO 2026-02-20 12:43:26,049 pid:50314 /usr/lib/python3/dist-packages/samba/provision/__init__.py #500: NetBIOS Domain: M
CL
INFO 2026-02-20 12:43:26,049 pid:50314 /usr/lib/python3/dist-packages/samba/provision/__init__.py #501: DNS Domain: m
cl.itb.cat
INFO 2026-02-20 12:43:26,049 pid:50314 /usr/lib/python3/dist-packages/samba/provision/__init__.py #502: DOMAIN SID: S
-1-5-21-3566396714-923706535-566678032
marclinares@UbuntuSRVMCL:~$
```

```
marclinares@UbuntuSRVMCL:~$ sudo mv /etc/samba/smb.conf /etc/samba/smb.conf_orig
marclinares@UbuntuSRVMCL:~$ sudo samba-tool domain provision --use-rfc2307 --interactive
Realm [ITB.CAT]: mcl.itb.cat
Domain [mcl]: mcl
Server Role (dc, member, standalone) [dc]: dc
DNS backend (SAMBA_INTERNAL, BIND9_FLATFILE, BIND9_DLZ, NONE) [SAMBA_INTERNAL]: SAMBA_INTERNAL
DNS forwarder IP address (write 'none' to disable forwarding) [127.0.0.53]: 8.8.8.8
Administrator password:
```

```
marclinares@UbuntuSRVMCL:~$ sudo cp /var/lib/samba/private/krb5.conf /etc/krb5.conf
marclinares@UbuntuSRVMCL:~$ sudo systemctl stop smbd nmbd winbind systemd-resolved
marclinares@UbuntuSRVMCL:~$ sudo systemctl disable --now smbd nmbd winbind systemd-resolved
Synchronizing state of smbd.service with SysV service script with /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install disable smbd
Synchronizing state of nmbd.service with SysV service script with /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install disable nmbd
Synchronizing state of winbind.service with SysV service script with /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install disable winbind
Removed "/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/smbd.service".
Removed "/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/winbind.service".
Removed "/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nmbd.service".
Removed "/etc/systemd/system/sysinit.target.wants/systemd-resolved.service".
Removed "/etc/systemd/system/nmb.service".
Removed "/etc/systemd/system/smb.service".
Removed "/etc/systemd/system/dbus-org.freedesktop.resolve1.service".
marclinares@UbuntuSRVMCL:~$ sudo systemctl unmask samba-ad-dc
marclinares@UbuntuSRVMCL:~$ sudo systemctl enable samba-ad-dc
Synchronizing state of samba-ad-dc.service with SysV service script with /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable samba-ad-dc
marclinares@UbuntuSRVMCL:~$ sudo systemctl start samba-ad-dc
marclinares@UbuntuSRVMCL:~$
```

Comprovacions de la instal·lació:

- a) Eliminar el fitxer de resolució de noms **/etc/resolv.conf**

ls -l /etc/resolv.conf

sudo rm -f /etc/resolv.conf

Creem el nou fitxer amb els valors nameserver i domain

nano /etc/resolv.conf

nameserver IP_server

domain xxx.itb.cat

Forçar que el fitxer sigui immutable amb la comanda: `chattr +i /etc/resolv.conf`

- b) Modificar el fitxer netplan per la xarxa interna afegint els paràmetres nameservers (servidor DNS), search (nom de domini) i addresses (IP servidor DNS)

nameservers:

search: [xxx.itb.cat]

addresses: [IP DNS]

- c) Consultar el nivell de domini (**`sudo samba-tool domain level show`**)

- d) Perquè Samba funcioni correctament, és molt important que el servidor DNS també funcioni. En el nostre cas, el servidor DNS intern del propi Samba. Els registres SRV son els encarregats d'emmagatzemar la relació entre el nom del servei i el nom DNS de l'ordinador que ofereix aquest servei. També comprovem la resolució de noms del nostre servidor (registre A). Executem les següents comandes , tal com, mostra aquesta captura de pantalla:

5.

```
root@xaviersrv:/home/xavier# host -t SRV _ldap._tcp.xavier.local
_ldap._tcp.xavier.local has SRV record 0 100 389 xaviersrv.xavier.local.
root@xaviersrv:/home/xavier# host -t SRV _kerberos._udp.xavier.local
_kerberos._udp.xavier.local has SRV record 0 100 88 xaviersrv.xavier.local.
root@xaviersrv:/home/xavier# host -t A xaviersrv.xavier.local
xaviersrv.xavier.local has address 192.168.140.10
```

- e) Executem nslookup i escrivim el nom del nostre domini. Exemple:

```
root@xaviersrv:/home/xavier# nslookup
> xavier.local
Server:          127.0.0.1
Address:         127.0.0.1#53

Name:   xavier.local
Address: 192.168.140.10
> xaviersrv
Server:          127.0.0.1
Address:         127.0.0.1#53

Name:   xaviersrv.xavier.local
Address: 192.168.140.10
>
```

Verificar que té la IP correcta registrada.

- f) Comprovar el funcionament de Kerberos. Samba disposa d'un client (smbclient) per línia de comandes que permet fer comprovacions per connectar-se al servidor Samba. Amb l'eina smbclient, provar de connectar-se de forma anònima al servidor samba executant la comanda:

`smbclient -L _nom_del_servidor -N`

- g) Comprovar el fitxer de Samba. Verificar la integritat de l'arxiu de configuració de Samba. Executar: **`testparm`**

a)

```
GNU nano 7.2 /etc/resolv.conf
nameserver 127.0.0.1
domain mcl.itb.cat

marclinares@UbuntuSRVMCL:~$ sudo chmod +i /etc/resolv.conf
marclinares@UbuntuSRVMCL:~$
```

b)

```
network:
  ethernet:
    enp1s0:
      dhcp4: true
    enp2s0:
      addresses:
        - 192.168.33.1/24
      nameservers:
        search: [mcl.itb.cat]
        addresses: [192.168.33.1]
  version: 2
```

c)

```
marclinares@UbuntuSRVMCL:~$ sudo chmod +i /etc/resolv.conf
marclinares@UbuntuSRVMCL:~$ sudo samba-tool domain level show
Domain and forest function level for domain 'DC=mcl,DC=itb,DC=cat'

Forest function level: (Windows) 2008 R2
Domain function level: (Windows) 2008 R2
Lowest function level of a DC: (Windows) 2008 R2
marclinares@UbuntuSRVMCL:~$
```

d)

```
marclinares@UbuntuSRVMCL:~$ host -t SRV _ldap._tcp.mcl.itb.cat
_ldap._tcp.mcl.itb.cat has SRV record 0 100 389 ubuntuvmcl.mcl.itb.cat.
marclinares@UbuntuSRVMCL:~$ host -t SRV _kerberos._udp.mcl.itb.cat
_kerberos._udp.mcl.itb.cat has SRV record 0 100 88 ubuntuvmcl.mcl.itb.cat.
marclinares@UbuntuSRVMCL:~$ host -t A UbuntuSRVMCL.mcl.itb.cat
UbuntuSRVMCL.mcl.itb.cat has address 172.16.33.1
marclinares@UbuntuSRVMCL:~$
```

e)

```
marclinares@UbuntuSRVMCL:~$ nslookup mcl.itb.cat
Server:      127.0.0.1
Address:     127.0.0.1#53

Name:   mcl.itb.cat
Address: 172.16.33.1
```

f)

```
marclinares@UbuntuSRVMCL:~$ smbclient -L UbuntuSRVMCL -N
Anonymous login successful

  Sharename      Type      Comment
  -----
  sysvol         Disk
  netlogon       Disk
  IPC$           IPC       IPC Service (Samba 4.19.5-Ubuntu)
SMB1 disabled -- no workgroup available
```

```
marclinares@UbuntuSRVMCL:~$ testparm
Load smb config files from /etc/samba/smb.conf
Loaded services file OK.
Weak crypto is allowed by GnuTLS (e.g. NTLM as a compatibility fallback)

Server role: ROLE_ACTIVE_DIRECTORY_DC

Press enter to see a dump of your service definitions

# Global parameters
[global]
    dns forwarder = 8.8.8.8
    passdb backend = samba_dsdb
    realm = MCL.ITB.CAT
    server role = active directory domain controller
    workgroup = MCL
    rpc_server:tcpip = no
    rpc_daemon:spoolssd = embedded
    rpc_server:spoolss = embedded
    rpc_server:winreg = embedded
    rpc_server:ntsvcs = embedded
    rpc_server:eventlog = embedded
    rpc_server:svcsvc = embedded
    rpc_server:svcctl = embedded
    rpc_server:default = external
    winbindd:use external pipes = true
    idmap_ldb:use rfc2307 = yes
    idmap config * : backend = tdb
    map archive = No
    vfs objects = dfs_samba4 acl_xattr

[sysvol]
    path = /var/lib/samba/sysvol
    read only = No

[netlogon]
    path = /var/lib/samba/sysvol/mcl.itb.cat/scripts
    read only = No
```

g)

Exercici 3 - samba-tool

L'eina samba-tool es la que permet administrar els diferents objectes del domini en Samba AD. En aquesta pàgina trobareu informació de tots els paràmetres de la comanda samba-tool que permet la gestió del directori en Samba 4:

<https://www.samba.org/samba/docs/current/man-html/samba-tool.8.html>

Mitjançant aquesta comanda es permet operar les entitats i objectes del domini en Samba.

Es crearan els objectes que es van definir en la implantació de Windows AD.

6.	Crear les unitats organitzatives que es van implantar en el domini en Windows AD. S'aconsella crear les següents amb la descripció adjunta, encara que es pot fer servir la nomenclatura utilitzada en l'entorn Windows: • Docents - "Unitat organitzativa docents" • Alumnat - "Unitat organitzativa alumnat" • PAS - "Unitat organitzativa de personal d'administració i serveis"
----	---

```
marclinares@UbuntuSRVMCL:~$ sudo samba-tool ou create "OU=Docents,DC=mcl,DC=itb,DC=cat" --description="Unitat organitzativa docents"
[sudo] password for marclinares:
Added ou "OU=Docents,DC=mcl,DC=itb,DC=cat"
marclinares@UbuntuSRVMCL:~$ sudo samba-tool ou create "OU=Docents,DC=mcl,DC=itb,DC=cat" --description="Unitat organitzativa alumnat"
ERROR ldb: Failed to add ou "OU=Docents,DC=mcl,DC=itb,DC=cat" - Entry OU=Docents,DC=mcl,DC=itb,DC=cat already exists
marclinares@UbuntuSRVMCL:~$ sudo samba-tool ou create "OU=Alumnat,DC=mcl,DC=itb,DC=cat" --description="Unitat organitzativa alumnat"
Added ou "OU=Alumnat,DC=mcl,DC=itb,DC=cat"
marclinares@UbuntuSRVMCL:~$ sudo samba-tool ou create "OU=PAS,DC=mcl,DC=itb,DC=cat" --description="Unitat organitzativa de personal d'administració i serveis"
sudo: samba-tool: command not found
marclinares@UbuntuSRVMCL:~$ sudo samba-tool ou create "OU=PAS,DC=mcl,DC=itb,DC=cat" --description="Unitat organitzativa de personal d'administració i serveis"
Added ou "OU=PAS,DC=mcl,DC=itb,DC=cat"
marclinares@UbuntuSRVMCL:~$ sudo samba-tool ou list
OU=PAS
OU=Alumnat
OU=Docents
OU=Domain Controllers
marclinares@UbuntuSRVMCL:~$
```

7.	Crear els grups que es van implantar en el domini en Windows AD dins de les corresponents unitats organitzatives. S'aconsella crear els següents amb la següent descripció, encara que es pot fer servir la nomenclatura utilitzada en entorn Windows: • docents - "Grup docents" • alumnat - "Grup alumnat" • PAS - "Grup de personal d'administració i serveis" • junta - "Grup de junta del centre"
----	--

```
marclinares@UbuntuSRVMCL:~$ sudo samba-tool group show docents
dn: CN=docents,OU=Docents,DC=mcl,DC=itb,DC=cat
objectClass: top
objectClass: group
cn: docents
description: Grup docents
instanceType: 4
whenCreated: 20260221144210.0Z
whenChanged: 20260221144210.0Z
uSNCreated: 4251
uSNChanged: 4251
name: docents
objectGUID: 3ab42311-47af-49c3-9d51-15c6996f32a5
objectSid: S-1-5-21-3566396714-923706535-566678032-1103
sAMAccountName: docents
sAMAccountType: 268435456
groupType: -2147483646
objectCategory: CN=Group,CN=Schema,CN=Configuration,DC=mcl,DC=itb,DC=cat
distinguishedName: CN=docents,OU=Docents,DC=mcl,DC=itb,DC=cat
```

```
marclinares@UbuntuSRVMCL:~$ sudo samba-tool group list
Read-only Domain Controllers
IIS_IUSRS
docents
Protected Users
DnsAdmins
DnsUpdateProxy
Event Log Readers
Windows Authorization Access Group
Schema Admins
Domain Guests
Domain Controllers
Certificate Service DCOM Access
Users
Performance Monitor Users
Incoming Forest Trust Builders
Cryptographic Operators
junta
Enterprise Admins
Backup Operators
Server Operators
PAS
RAS and IAS Servers
Print Operators
Allowed RODC Password Replication Group
Enterprise Read-only Domain Controllers
Domain Users
Distributed COM Users
Pre-Windows 2000 Compatible Access
Terminal Server License Servers
alumnat
Replicator
Cert Publishers
Performance Log Users
Account Operators
Administrators
Group Policy Creator Owners
Network Configuration Operators
Guests
Domain Admins
Denied RODC Password Replication Group
Domain Computers
Remote Desktop Users
```

Crear els usuaris i afegir-los al grup corresponent. Adjunta les comandes i resultat obtingut.
Llista els membres d'un dels grups.

8.

Els usuaris a crear (cal informar-los com a mínim el nom i cognoms així com una contrasenya per a poder accedir) son:

- prof.1
- alumne.1
- pas.1
- direccio

```
marclinares@UbuntuSRVMCL:~$ sudo samba-tool user create prof.1 --given-name="Professor" --surname="U" --userou="OU=Docents"
WARNING: Using passwords on command line is insecure. Installing the setproctitle python module will hide these from shortly after program start.
New Password:
Retype Password:
User 'prof.1' added successfully
marclinares@UbuntuSRVMCL:~$ sudo samba-tool user create alumne.1 --given-name="Alumne" --surname="U" --userou="OU=PAS"
WARNING: Using passwords on command line is insecure. Installing the setproctitle python module will hide these from shortly after program start.
New Password:
Retype Password:
User 'alumne.1' added successfully
marclinares@UbuntuSRVMCL:~$ sudo samba-tool user create alumne.1 --given-name="Alumne" --surname="U" --userou="OU=Alumnat"
WARNING: Using passwords on command line is insecure. Installing the setproctitle python module will hide these from shortly after program start.
New Password:
Retype Password:
ERROR(lldb): Failed to add user 'alumne.1': - samldb: samAccountName 'alumne.1' already in use!
marclinares@UbuntuSRVMCL:~$ sudo samba-tool user delete alumne.1
Deleted user alumne.1
marclinares@UbuntuSRVMCL:~$ sudo samba-tool user create alumne.1 --given-name="Alumne" --surname="U" --userou="OU=Alumnat"
WARNING: Using passwords on command line is insecure. Installing the setproctitle python module will hide these from shortly after program start.
New Password:
Retype Password:
User 'alumne.1' added successfully
marclinares@UbuntuSRVMCL:~$ sudo samba-tool user create pas.1 --given-name="PAS" --surname="U" --userou="OU=PAS"
WARNING: Using passwords on command line is insecure. Installing the setproctitle python module will hide these from shortly after program start.
New Password:
Retype Password:
Sorry, passwords do not match.
New Password:
Retype Password:
User 'pas.1' added successfully
marclinares@UbuntuSRVMCL:~$ sudo samba-tool user create direccio --given-name="Director" --surname="General" --userou="OU=Docents"
WARNING: Using passwords on command line is insecure. Installing the setproctitle python module will hide these from shortly after program start.
New Password:
Retype Password:
User 'direccio' added successfully
marclinares@UbuntuSRVMCL:~$ _
```

```
marclinares@UbuntuSRVMCL:~$ sudo samba-tool group addmembers docents prof.1
Added members to group docents
marclinares@UbuntuSRVMCL:~$ sudo samba-tool group addmembers alumnat alumne.1
Added members to group alumnat
marclinares@UbuntuSRVMCL:~$ sudo samba-tool group addmembers PAS pas.1
Added members to group PAS
marclinares@UbuntuSRVMCL:~$ sudo samba-tool group addmembers junta direccio
Added members to group junta
```

Exercici 4 - Compartició de recursos

Els recursos es comparteixen en el fitxer **/etc/samba/smb.conf**. Els directoris on guardar la informació, s'ubicaran a **/dades**.

Important: Per a poder donar permisos correctament, cal que el sistema resolgui els grups i usuaris del domini. Per a fer-ho cal configurar el servei **winbind** en el fitxer **/etc/nsswitch.conf**:

```
# /etc/nsswitch.conf
#
# Example configuration of GNU Name Service Switch functionality.
# If you have the 'glibc-doc-reference' and 'info' packages installed, try:
# 'info libc "Name Service Switch"' for information about this file.

passwd:          files systemd winbind
group:           files systemd winbind
shadow:         files
gshadow:        files
```

Crear la compartició dels següents recursos a Samba:

Recurs compartit	Parametritzacions i permisos
docents	Mostrar aquest recurs en la lista de recursos compartits. Permet control total al grup de docents. Accedir com superusuari un usuari de la junta (direccio) i grup pas. Els permisos dels subdirectoris creats dintre del recurs tindran els permisos de control total.
alumnat	Mostrar aquest recurs en la lista de recursos compartits. Permet control total al grup d'alumnat. Permetre lectura al grup de docents.
pas	Permet control total al grup de pas. Permetre lectura al grup de junta.

9.

- Crear les carpetes en la ubicació **/dades**
- Crear la compartició dels recursos a Samba, configurant el fitxer **smb.conf** descrits per a cada recurs. Mostra la secció del fitxer de configuració de samba on es vegin els recursos configurats.
- Execució comanda **testparm** per la seva validació.
- Aplicar els permisos de seguretat en les carpetes compartides perquè compleixin els requisits sol·licitats. (Suggerencies: posar com a grup propietari cadascun dels grups creats en el domini i donar els permisos adequats als diferents grups sobre el directori segons els requeriments demanats). Caldrà utilitzar si és necessari les ACL's per a donar els permisos.
- Mostrar al final com han quedat configurades les diferents carpetes i els permisos. Si son amb ACL, mostrar les ACL's configurades.

Recordar que tenim que aplicar els permisos a nivell de carpeta compartida i de carpeta local, i que s'aplica sempre el més restrictiu.

```
marclinares@UbuntuSRVMCL:~$ sudo mkdir -p /dades/docents /dades/alumnat /dades/pas
marclinares@UbuntuSRVMCL:~$ ls -l /dades
total 12
drwxr-xr-x 2 root root 4096 feb 21 15:20 alumnat
drwxr-xr-x 2 root root 4096 feb 21 15:20 docents
drwxr-xr-x 2 root root 4096 feb 21 15:20 pas
```

a.

```
GNU nano 7.2 /etc/samba/smb.conf *
# Global parameters
[global]
    dns forwarder = 8.8.8.8
    netbios name = UBUNTUSRVML
    realm = MCL.ITB.CAT
    server role = active directory domain controller
    workgroup = MCL
    idmap_ldb:use rfc2307 = yes

[sysvol]
    path = /var/lib/samba/sysvol
    read only = No

[netlogon]
    path = /var/lib/samba/sysvol/mcl.itb.cat/scripts
    read only = No

[docents]
    path = /dades/docents
    read only = no
    guest ok = no
    browseable = yes
    valid users = @docents, direcciom @PAS
    create mask = 0777
    directory mask = 0777

[alumnat]
    path = /dades/alumnat
    read only = no
    guest ok = no
    browseable = yes
    valid users = @alumnat, @docents

[pas]
    path = /dades/pas
    read only = no
    guest ok = no
    browseable = yes
    valid users = @PAS, @junta
```

b.

```
marclinares@UbuntuSRVMCL:~$ testparm
Load smb config files from /etc/samba/smb.conf
Loaded services file OK.
Weak crypto is allowed by GnuTLS (e.g. NTLM as a compatibility fallback)

Server role: ROLE_ACTIVE_DIRECTORY_DC

Press enter to see a dump of your service definitions
```

c.

```
realm = MCL.ITB.CAT
server role = active directory domain controller
workgroup = MCL
rpc_server:tcpip = no
rpc_daemon:spoolssd = embedded
rpc_server:spoolss = embedded
rpc_server:winreg = embedded
rpc_server:ntsvcs = embedded
rpc_server:eventlog = embedded
rpc_server:svrsvc = embedded
rpc_server:svcctl = embedded
rpc_server:default = external
winbindd:use external pipes = true
idmap_ldb:use rfc2307 = yes
idmap config * : backend = tdb
map archive = No
vfs objects = dfs_samba4 acl_xattr

[sysvol]
path = /var/lib/samba/sysvol
read only = No

[netlogon]
path = /var/lib/samba/sysvol/mcl.itb.cat/scripts
read only = No

[docents]
create mask = 0777
directory mask = 0777
path = /dades/docents
read only = No
valid users = @docents direcciom @PAS

[alumnat]
path = /dades/alumnat
read only = No
valid users = @alumnat @docents

[pas]
path = /dades/pas
read only = No
valid users = @PAS @junta
```

```
marclinares@UbuntuSRVMCL:~$ sudo setfacl -m g:docents:rwx /dades/docents
marclinares@UbuntuSRVMCL:~$ sudo setfacl -m u:direccio:rwx /dades/docents
marclinares@UbuntuSRVMCL:~$ sudo setfacl -m g:PAS:rwx /dades/docents
marclinares@UbuntuSRVMCL:~$ sudo setfacl -m g:alumnat:rwx /dades/alumnat
marclinares@UbuntuSRVMCL:~$ sudo setfacl -m g:docents:rx /dades/alumnat
marclinares@UbuntuSRVMCL:~$ sudo setfacl -m g:PAS:rwx /dades/pas
marclinares@UbuntuSRVMCL:~$ sudo setfacl -m g:junta:rx /dades/pas
marclinares@UbuntuSRVMCL:~$ _
```

d.

```
marclinares@UbuntuSRVMCL:~$ getfacl /dades/docents /dades/alumnat /dades/pas
getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
# file: dades/docents
# owner: root
# group: root
user::rwx
user:MCL\\direccio:rwx
group::r-x
group:MCL\\docents:rwx
group:MCL\\pas:rwx
mask::rwx
other::r-x

# file: dades/alumnat
# owner: root
# group: root
user::rwx
group::r-x
group:MCL\\docents:r-x
group:MCL\\alumnat:rwx
mask::rwx
other::r-x

# file: dades/pas
# owner: root
# group: root
user::rwx
group::r-x
group:MCL\\pas:rwx
group:MCL\\junta:r-x
mask::rwx
other::r-x
```

e.

10.

Comprovar l'accés des d'un client als recursos verificant que funcionen correctament. Cal provar un cas de cada: sense accés, amb permisos d'escriptura i només lectura.

Crear un usuari prof.2 i denegar-li l'accés al recurs de docents exclusivament. Mostrar el fitxer de configuració de samba i la comprovació de què ha funcionat.

```
marclinares@UbuntuSRVMCL:~$ sudo samba-tool user create prof.2 --userou="OU=Docents"
WARNING: Using passwords on command line is insecure. Installing the setproctitle python module will hide these from shortly after program start.
New Password:
Retype Password:
User 'prof.2' added successfully
marclinares@UbuntuSRVMCL:~$ sudo samba-tool group addmembers docents prof.2
Added members to group docents
marclinares@UbuntuSRVMCL:~$
```

```
[docents]
path = /dades/docents
valid users = @docents, direccio, @PAS
invalid users = prof.2
read only = no_
```

```
marclinares@UbuntuSRVMCL:~$ sudo systemctl restart samba-ad-dc
marclinares@UbuntuSRVMCL:~$ smbclient //localhost/docents -U prof.2
Password for [MCL\prof.2]:
tree connect failed: NT_STATUS_ACCESS_DENIED
marclinares@UbuntuSRVMCL:~$ smbclient //localhost/alumnat -U alumne.1
Password for [MCL\alumne.1]:
Try "help" to get a list of possible commands.
smb: \> mkdir prova_escriptura
smb: \> ^C
marclinares@UbuntuSRVMCL:~$ smbclient //localhost/alumnat -U prof.1
Password for [MCL\prof.1]:
session setup failed: NT_STATUS_LOGON_FAILURE
marclinares@UbuntuSRVMCL:~$ smbclient //localhost/alumnat -U prof.1
Password for [MCL\prof.1]:
Try "help" to get a list of possible commands.
smb: \> mkdir prova_lectura
NT_STATUS_ACCESS_DENIED making remote directory \prova_lectura
smb: \> ^C
```

11.	Afegir un nou paràmetre a la configuració del fitxer Samba. S'adjunta enllaç oficial de configuració del fitxer smb.conf: https://www.samba.org/samba/docs/current/man-html/smb.conf.5.html No comptaran els paràmetres utilitzats durant l'activitat ni en els apunts com a browseable, read only, guest ok, valid users, write list, admin users, directory mask, create mask, comment, etc. - Hi ha que explicar quin nou paràmetre has introduït i quina funció té en el recurs compartit. - Comprovació de que efectua la parametrització indicada amb captures de pantalla.
a.	<pre>[alumnat] path = /dades/alumnat read only = no guest ok = no browseable = yes valid users = @alumnat, @docents veto files = /*.exe/*.mp3/*.zip/</pre> <pre>marclinares@UbuntuSRVMCL:~\$ sudo systemctl restart samba-ad-dc marclinares@UbuntuSRVMCL:~\$ touch document_permès.txt marclinares@UbuntuSRVMCL:~\$ touch joc_prohibit.exe marclinares@UbuntuSRVMCL:~\$ touch musica_prohibida.mp3</pre>
b.	<pre>marclinares@UbuntuSRVMCL:~\$ smbclient //localhost/alumnat -U alumne.1 Password for [MCL\alumne.1]: Try "help" to get a list of possible commands. smb: \> put document_permès.txt putting file document_permès.txt as \document_permès.txt (0,0 kb/s) (average 0,0 kb smb: \> put joc_prohibit.exe NT_STATUS_OBJECT_NAME_NOT_FOUND opening remote file \joc_prohibit.exe smb: \> ls . D 0 Sat Feb 21 15:59:05 2026 .. D 0 Sat Feb 21 15:59:05 2026 prova_escriptura D 0 Sat Feb 21 15:47:32 2026 document_permès.txt A 0 Sat Feb 21 15:59:05 2026 91272936 blocks of size 1024. 79259784 blocks available smb: \> ^C marclinares@UbuntuSRVMCL:~\$ _</pre>